

Apostila de Geometria

Preparação para o Processo Seletivo CME-PMRR (Roraima)
Ingresso na 1ª série do Ensino Médio

Como esta apostila foi feita: analisei as 170 questões de Matemática das provas de 2016 a 2026 (10 provas). **85 delas, metade da prova, são de geometria.** Os capítulos seguem os assuntos que mais aparecem, e cada um indica as questões das provas em que o tema foi cobrado.

Conteúdo:

1. Mapa do que cai na prova
2. Ângulos, triângulos e congruência
3. Teorema de Pitágoras
4. Semelhança de triângulos e Teorema de Tales
5. Relações métricas no triângulo retângulo
6. Trigonometria no triângulo retângulo
7. Polígonos: perímetros e áreas
8. Circunferência e círculo
9. Outras geometrias: espacial e plano cartesiano
10. Dicas de prova
11. Lista de 20 exercícios (questões das provas)
12. Gabarito comentado

1. Mapa do que cai na prova

As questões de geometria se distribuem pelos assuntos abaixo. Entre parênteses estão o ano e o número da questão.

- **Trigonometria no triângulo retângulo - cerca de 16 questões.** Altura de torres, árvores, aviões, rampas e pipas (2026-Q38; 2025-Q23, Q28, Q34; 2024-Q28; 2023-Q31, Q36, Q37; 2020-Q32; 2019-Q33; 2018-Q11, Q14, Q16; 2017-Q15; 2016-Q15; 2021-Q40).
- **Teorema de Pitágoras - cerca de 15 questões.** Diagonais, distâncias, cabos e telhados (2026-Q22, Q32; 2025-Q31; 2024-Q25, Q26, Q27; 2023-Q26, Q30; 2021-Q22, Q27; 2020-Q31; 2019-Q40; 2017-Q12, Q14; 2016-Q20).
- **Áreas e perímetros de polígonos - cerca de 17 questões.** Retângulos, trapézios, triângulos, hexágonos e pisos (2026-Q37, Q40; 2025-Q24, Q27, Q36; 2024-Q22, Q23; 2023-Q34, Q35; 2021-Q33, Q37; 2020-Q29; 2018-Q18; 2017-Q13, Q16; 2016-Q12).
- **Circunferência e círculo - cerca de 17 questões.**
 - Comprimento, área e coroa circular: 2026-Q33; 2025-Q25, Q35; 2023-Q32; 2021-Q23; 2020-Q34; 2017-Q17, Q18.
 - Ângulos, tangentes e polígonos inscritos: 2026-Q27; 2024-Q36, Q37; 2019-Q39.
 - Relações métricas (cordas, secantes, tangentes): 2021-Q34; 2020-Q33; 2018-Q20; 2016-Q17.
- **Semelhança e Teorema de Tales - cerca de 14 questões.** Sombras, ruas paralelas e razão de áreas (2026-Q29, Q31; 2025-Q29, Q38; 2024-Q24; 2023-Q39; 2021-Q21; 2020-Q24, Q25; 2019-Q21, Q22; 2018-Q19; 2016-Q14).
- **Relações métricas no triângulo retângulo:** 2016-Q18 (e, indiretamente, várias questões de Pitágoras).
- **Ângulos, triângulos e congruência:** 2025-Q21; 2023-Q29; 2021-Q38.
- **Geometria espacial - 6 questões.** Paralelepípedo e cubo: volume, área e diagonal (2026-Q39; 2024-Q34; 2021-Q32, Q35; 2020-Q28).
- **Plano cartesiano:** aparece nas questões de funções (gráficos de retas e parábolas), sem cobrar geometria analítica propriamente dita.

Conclusão: dominar **Pitágoras, trigonometria (30° , 45° , 60°), áreas e círculo** cobre a maior parte da geometria da prova. A tendência dos anos recentes (2023–2026) é misturar assuntos na mesma questão, por exemplo Pitágoras com equação do 2º grau ou semelhança com razão de áreas.

2. Ângulos, Triângulos e Congruência

Ângulos

- **Opostos pelo vértice (OPV):** são iguais.
- **Complementares** somam 90° ; **suplementares** somam 180° .

- **Retas paralelas cortadas por uma transversal:** ângulos alternos internos são iguais e ângulos correspondentes são iguais.
- **Bissetriz:** divide um ângulo em duas partes iguais.

Triângulos

Soma dos ângulos internos: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$

Ângulo externo: é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.

Isósceles: dois lados iguais, e os ângulos da base também são iguais.

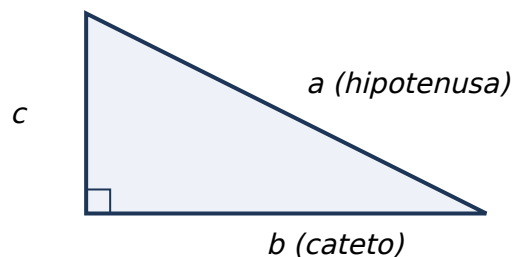
Equilátero: três lados iguais e três ângulos de 60° . Um isósceles com ângulo de 60° é equilátero (2026-Q37).

Condição de existência: cada lado é menor que a soma dos outros dois.

Congruência de triângulos

Dois triângulos são congruentes ($\cong$) quando têm lados e ângulos correspondentes iguais. Os casos que garantem a congruência são **LLL, LAL, ALA e LAAo**. **AAA não garante congruência**, apenas semelhança. Ao escrever $ABCD \cong EFGH$, a ordem das letras indica quais vértices se correspondem (2023-Q29).

3. Teorema de Pitágoras



Em todo triângulo retângulo: $a^2 = b^2 + c^2$ (hipotenusa² = cateto² + cateto²)

A hipotenusa é o maior lado e fica oposta ao ângulo reto.

Consequências que caem muito

- **Diagonal do quadrado:** $d = \ell\sqrt{2}$. Se $d = 12\sqrt{2}$, então $\ell = 12$ e a área é 144 (2019-Q40).
- **Diagonal do retângulo:** $d = \sqrt{b^2 + h^2}$ (2023-Q26, 2024-Q26).
- **Altura do triângulo equilátero:** $h = \ell\sqrt{3} / 2$.
- **Ternas pitagóricas** (economizam tempo): 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25 e seus múltiplos, como 30-40-50 (2021-Q22) e 6-8-10 (2021-Q27).

Exemplo (2021-Q22): João anda 30 km para o sul e Pedro 40 km para o leste. Os dois caminhos formam um ângulo reto, então a distância entre eles é $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = 50$ km.

4. Semelhança de Triângulos e Teorema de Tales

Duas figuras são **semelhantes** quando têm a mesma forma: os ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. Dois triângulos são semelhantes quando têm **dois ângulos iguais (caso AA)**.

Razão de semelhança k : $lado_1 / lado_2 = k$
Perímetros, alturas e medianas estão na razão k .
Áreas estão na razão k^2 .
Volumes estão na razão k^3 .

- **Sempre semelhantes:** dois quadrados, dois triângulos equiláteros, dois círculos e dois polígonos regulares com o mesmo número de lados.
- **Nem sempre semelhantes:** dois retângulos quaisquer e dois triângulos quaisquer (2024-Q24).

Problema da sombra

No mesmo instante, os raios do sol são paralelos. Por isso, o objeto e a pessoa formam triângulos semelhantes com suas sombras:

$$\text{altura do objeto} / \text{sombra do objeto} = \text{altura da pessoa} / \text{sombra da pessoa}$$

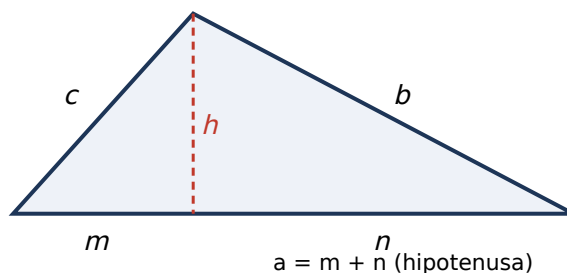
Exemplo (2025-Q38): $1,70 / 0,50 = H / 10$, então $H = 34 \text{ m}$.

Teorema de Tales

Um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais determina segmentos proporcionais. Se as paralelas cortam uma transversal em segmentos a e b e a outra em c e d , então $a / b = c / d$. É o caso das "ruas paralelas cortadas por avenidas" (2021-Q21, 2020-Q24, 2018-Q19).

Uma reta paralela a um lado de um triângulo forma um triângulo menor semelhante ao original (2026-Q29, 2025-Q29).

5. Relações Métricas no Triângulo Retângulo



Ao traçar a altura h relativa à hipotenusa, o triângulo fica dividido em dois triângulos semelhantes a ele. Daí saem as relações:

$$b^2 = a \cdot n \quad c^2 = a \cdot m \quad h^2 = m \cdot n \quad a \cdot h = b \cdot c \quad a^2 = b^2 + c^2$$

Aqui, m e n são as projeções dos catetos c e b sobre a hipotenusa.

6. Trigonometria no Triângulo Retângulo

Este é o assunto de geometria que mais aparece. Para um ângulo agudo α do triângulo retângulo:

$$\text{sen } \alpha = \text{cateto oposto} / \text{hipotenusa}$$

$$\text{cos } \alpha = \text{cateto adjacente} / \text{hipotenusa}$$

$$\text{tg } \alpha = \text{cateto oposto} / \text{cateto adjacente} = \text{sen } \alpha / \text{cos } \alpha$$

Ângulos notáveis (decore!)

- **30°:** $\text{sen} = 1/2$, $\text{cos} = \sqrt{3}/2$, $\text{tg} = \sqrt{3}/3$
- **45°:** $\text{sen} = \sqrt{2}/2$, $\text{cos} = \sqrt{2}/2$, $\text{tg} = 1$
- **60°:** $\text{sen} = \sqrt{3}/2$, $\text{cos} = 1/2$, $\text{tg} = \sqrt{3}$

Para memorizar, os senos de 30°, 45° e 60° são $\sqrt{1}/2$, $\sqrt{2}/2$ e $\sqrt{3}/2$. Os cossenos são os mesmos valores em ordem inversa. Também vale $\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$.

Qual razão usar?

- Você tem a **distância no chão** e quer a **altura**: use a **tangente** (torre, árvore, prédio).
- Você tem o **comprimento inclinado** (fio, rampa, trajetória do avião) e quer a **altura**: use o **seno**.
- Você tem o **comprimento inclinado** e quer a **distância no chão**: use o **cosseno**.

Exemplo (2024-Q28): um avião percorre 4,6 km subindo a 30°. A altura é $h = 4,6 \cdot \text{sen } 30^\circ = 4,6 \cdot 0,5 = 2,3$ km.

Truque das duas observações (2023-Q36): uma pessoa vê o topo sob 15° e, depois de andar d metros, sob 30°. Como o ângulo externo vale $30^\circ = 15^\circ +$ (ângulo no topo), o ângulo no topo também mede 15°. O triângulo é isósceles, e a distância do 2º ponto ao topo é d . Logo, altura = $d \cdot \text{sen } 30^\circ$. Com $d = 183$ m, a altura é 91,5 m; somando 1,5 m da altura dos olhos, dá **93 m**.

Se a questão dá a tangente (por exemplo, $\text{tg} = 5/12$), monte os catetos como 5k e 12k. Pela terna 5-12-13, a hipotenusa é 13k. Com hipotenusa 39, $k = 3$ e os catetos são 15 e 36 (2025-Q34).

7. Polígonos: Perímetros e Áreas

O **perímetro** é a soma dos lados. A **área** é a medida da superfície.

Quadrado: $A = \ell^2$, $P = 4\ell$

Retângulo: $A = b \cdot h$, $P = 2(b + h)$

Paralelogramo: $A = b \cdot h$

Triângulo: $A = b \cdot h / 2$; também $A = (a \cdot b \cdot \sin \theta) / 2$, onde θ é o ângulo entre os lados a e b (2023-Q35)

Triângulo equilátero: $A = \ell^2 \sqrt{3} / 4$

Trapézio: $A = (B + b) \cdot h / 2$

Losango: $A = D \cdot d / 2$

Hexágono regular: são 6 triângulos equiláteros, então $A = 6 \cdot \ell^2 \sqrt{3} / 4 = 3\ell^2 \sqrt{3} / 2$

Ângulos de polígonos

- A soma dos ângulos internos é $S_i = (n - 2) \cdot 180^\circ$.
- Em um polígono regular, cada ângulo interno mede S_i / n e cada ângulo externo mede $360^\circ / n$.

Cuidado com as unidades. $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, mas **$1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$** e **$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ litros}$** . Em questões de piso e azulejo, divida a área do piso pela área da peça usando a mesma unidade (2025-Q36: $159\,375 \text{ cm}^2 \div 708 \text{ cm}^2 \approx 225$ peças).

Áreas "hachuradas": quase sempre se calcula a área da figura grande menos a área da figura pequena (2020-Q34: quadrado menos $\frac{1}{4}$ de círculo; 2025-Q24: retângulo menos os estandes).

8. Circunferência e Círculo

A **circunferência** é a linha (o contorno). O **círculo** é a região interna. O raio é r e o diâmetro é $d = 2r$.

Comprimento da circunferência: $C = 2\pi r$

Área do círculo: $A = \pi r^2$

Coroa circular (entre dois círculos de mesmo centro): $A = \pi(R^2 - r^2)$

Setor circular de ângulo θ : $A = (\theta / 360^\circ) \cdot \pi r^2$; o arco mede $(\theta / 360^\circ) \cdot 2\pi r$

Se o raio é multiplicado por k , a área é multiplicada por k^2 . Para irrigar 10% de um campo de raio 80 m, é preciso $r^2 = 0,1 \cdot 80^2$, ou seja, $r \approx 25,3 \text{ m}$. Partindo de 20 m, isso é um aumento de $\approx 26,5\%$ no raio (2026-Q33).

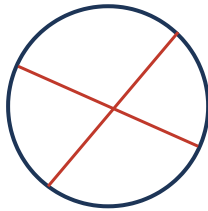
Ângulos e tangentes

- **Ângulo central** (vértice no centro): mede o mesmo que o arco.
- **Ângulo inscrito** (vértice na circunferência): mede **metade do arco**. Todo triângulo inscrito com um lado igual ao diâmetro é **retângulo** (2019-Q39).
- **A reta tangente é perpendicular ao raio** no ponto de tangência.
- Os dois segmentos tangentes traçados de um mesmo ponto externo são iguais.
- No quadrilátero formado por duas tangentes e dois raios, os dois ângulos nos pontos de tangência medem 90° . Logo, o ângulo externo e o ângulo central somam 180° (2024-Q36: $80^\circ + x = 180^\circ$, então $x = 100^\circ$).

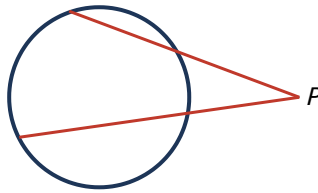
Polígonos regulares inscritos (raio R)

- **Hexágono:** $\ell = R$ (2026-Q27).
- **Quadrado:** $\ell = R\sqrt{2}$.
- **Triângulo equilátero:** $\ell = R\sqrt{3}$.
- **Estrela de 5 pontas** que divide a circunferência em 5 partes iguais: cada arco mede $360^\circ/5 = 72^\circ$, e cada ponta da estrela (ângulo inscrito) mede metade de 72° , ou seja, 36° .

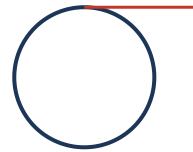
Relações métricas na circunferência



Cordas: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$



Secantes: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$



Tangente: $PT^2 = PA \cdot PB$

Duas cordas que se cruzam em P: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ (2021-Q34)

Duas secantes a partir de P externo: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$, multiplicando a parte externa pelo segmento inteiro

Tangente e secante a partir de P: $PT^2 = PA \cdot PB$ (2016-Q17)

Corda perpendicular a um diâmetro: o diâmetro divide a corda ao meio, e $(\text{meia corda})^2 = AE \cdot EB$ (2020-Q33)

Duas circunferências tangentes externamente (raios R e r): o segmento da tangente comum entre os pontos de contato mede $2\sqrt{R \cdot r}$ (2018-Q20: $2\sqrt{9 \cdot 4} = 12$)

Correia em duas polias iguais: comprimento = $2 \cdot (\text{distância entre os centros}) + 2\pi r$ (2017-Q17)

9. Outras Geometrias

Geometria espacial (6 questões)

Paralelepípedo ($a \times b \times c$):

Volume: $V = a \cdot b \cdot c$

Área total: $A = 2(ab + ac + bc)$

Diagonal: $D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

Cubo (aresta a): $V = a^3$, $A = 6a^2$, $D = a\sqrt{3}$

Capacidade: $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$ e $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

Exemplos: uma caixa cúbica coberta com 864 cm^2 de papel tem $6a^2 = 864$, então $a = 12 \text{ cm}$ (2024-Q34). Um paralelepípedo de $7 \times 6 \times 6$ tem diagonal $\sqrt{49 + 36 + 36} = \sqrt{121} = 11$ (2021-Q35). Uma área alagada de $250 \text{ m} \times 120 \text{ m}$ que sobe $1,8 \text{ m}$ acumula $54\,000 \text{ m}^3$ a mais (2026-Q39).

Plano cartesiano

A prova não cobra geometria analítica (distância entre pontos, equação da reta etc.) como tema próprio. O plano cartesiano aparece nas questões de **funções**: ler pontos em gráficos de retas, achar a lei $y = ax + b$ a partir de dois pontos e analisar parábolas (concavidade, raízes, vértice). Saber localizar pontos (x, y) e usar Pitágoras para a distância entre dois pontos, $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, já é suficiente.

10. Dicas de Prova

- **Desenhe sempre.** Mesmo quando a questão tem figura, refaça marcando o ângulo reto, os valores dados e a incógnita.
- **Procure triângulos retângulos escondidos** em diagonais, alturas, cabos, rampas e telhados.
- **Use os valores que a questão dá** ($\pi = 3$ ou $3,14$; $\sqrt{3} = 1,7$). As alternativas são calculadas com eles.
- **Confira as unidades** (cm, m, km; cm^2 e m^2) antes de marcar.
- **Estime o resultado.** A hipotenusa precisa ser o maior lado, e uma altura não pode ser maior que o fio inclinado.
- **Questões de 2023 a 2026 misturam conteúdos.** Revise também equação do 2º grau, porque muitas vezes as medidas saem de uma equação.

11. Lista de Exercícios - 20 Questões das Provas CME-PMRR

Questões selecionadas das provas de 2016 a 2026, cobrindo todos os assuntos da apostila. O gabarito comentado está no final.

1. (CME 2024) Analise as afirmativas: I. Todo par de triângulos é sempre formado por figuras semelhantes. II. Todos os polígonos regulares que têm a mesma quantidade de lados são semelhantes. III. Dois retângulos são sempre semelhantes. IV. Dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes. V. Dois quadrados quaisquer são sempre semelhantes. Pode-se concluir que:

- (A) três afirmativas estão corretas. (B) três afirmativas estão erradas.
- (C) apenas uma está correta.
- (D) duas estão corretas. (E) todas estão erradas.

2. (CME 2026) Uma estrutura triangular tem hastes de 60 cm, 200 cm e 220 cm. Deseja-se transformá-la em um triângulo retângulo, adicionando uma mesma medida (em metros) a cada lado. Qual deve ser essa medida?

- (A) 0,2 (B) 0,4 (C) 0,6
- (D) 0,8 (E) 1,0

3. (CME 2023) O vão do Portal do Milênio, em Boa Vista, tem formato retangular, com aproximadamente 10 m de altura e 6 m de largura. Qual o comprimento aproximado de sua diagonal?

- (A) 10,10 m (B) 11,66 m (C) 13,55 m
- (D) 9,56 m (E) 20,00 m

4. (CME 2023) Os lados de um triângulo ABC medem 9 cm, 10 cm e 11 cm. Quais são as medidas dos lados de um triângulo DEF semelhante a ele cujo perímetro mede 0,9 m?

- (A) 15, 30 e 45 cm (B) 27, 30 e 33 cm (C) 27, 40 e 23 cm
- (D) 21, 50 e 19 cm (E) 30, 31 e 29 cm

5. (CME 2025) João tem 1,70 m de altura e projeta uma sombra de 0,50 m. No mesmo instante, a sombra de uma árvore mede 10 m. Qual a altura da árvore?

- (A) 20 m (B) 26 m (C) 34 m
- (D) 42 m (E) 45 m

6. (CME 2026) Numa maquete, duas quadras são representadas por pentágonos regulares semelhantes. O lado do pentágono real mede 18 m e o lado correspondente na maquete mede 6 cm. A área do pentágono real é 702 m². Qual é a área do pentágono da maquete, em cm²?

- (A) 14 (B) 78 (C) 117
- (D) 162 (E) 234

7. (CME 2016) No triângulo MON, retângulo em O, MN mede 10 cm, OM mede 6 cm e OQ, a altura relativa à hipotenusa MN, mede 4,8 cm. A soma das medidas de MQ e ON é:

- (A) 19 cm (B) 15,8 cm (C) 11,6 cm
(D) 12,7 cm (E) 18,1 cm

8. (CME 2025) Uma face de uma rampa forma um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 39 cm. A tangente de um dos ângulos agudos é $\frac{5}{12}$. A soma das medidas dos catetos é:

- (A) 31 cm (B) 38 cm (C) 41 cm
(D) 48 cm (E) 51 cm

9. (CME 2018) Um turista está a 220 m da base da Torre da Embratel, em Boa Vista, e vê o topo sob um ângulo de 30° . Desprezando a altura do turista, qual a altura aproximada da torre? (Considere $\sqrt{3} \approx 1,7$.)

- (A) 100 m (B) 115 m (C) 105 m
(D) 129 m (E) 124 m

10. (CME 2023) Uma pessoa observa o topo do Mirante de Boa Vista sob um ângulo de 15° . Caminhando 183 m em direção ao Mirante, passa a avistar o topo sob 30° . Se os olhos da pessoa estão a 1,5 m do chão, a altura do Mirante é: (Use $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.)

- (A) 93 m (B) 94 m (C) 95 m
(D) 96 m (E) 97 m

11. (CME 2026) Num triângulo ABC, $AB = AC$, o ângulo $B\hat{A}C$ mede 60° e a altura relativa ao lado BC mede 6 cm. A área desse triângulo, em cm^2 , é:

- (A) $18\sqrt{3}$ (B) 36 (C) 27
(D) 18 (E) $12\sqrt{3}$

12. (CME 2021) Um pasto tem a forma de um hexágono regular de lado 50 m. Sabendo que 100 m^2 alimentam 12 carneiros, quantos carneiros o pasto alimenta? (Use $\sqrt{3} = 1,7$.)

- (A) 150 (B) 550 (C) 300
(D) 765 (E) 715

13. (CME 2020) Uma região retangular tem 42 m^2 de área. Aumentando em 1 m a base e em 1 m a altura, a nova região passa a ter 56 m^2 . O perímetro da primeira região é:

- (A) 26 m (B) 36 m (C) 46 m
(D) 56 m (E) 66 m

14. (CME 2026) Um hexágono regular de lado ℓ está inscrito em uma circunferência de centro O. A razão entre a área do círculo e a área do hexágono é igual a $4\sqrt{3} \cdot C$. Considerando $\pi = 3$, o valor de C é:

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{1}{6}$
(D) $\frac{3}{2}$ (E) $\frac{7}{9}$

15. (CME 2025) Uma pista tem a forma de dois círculos concêntricos. O círculo menor tem comprimento de 31,4 cm, e o raio do maior é o triplo do raio do menor. A área da coroa circular é: (Use $\pi = 3,14$.)

- (A) 31,4 cm² (B) 78,5 cm² (C) 628 cm²
(D) 706,5 cm² (E) 935 cm²

16. (CME 2021) Num campo de futebol de 100 m por 45 m foram fixados seis esguichos. Cada um molha uma área circular de raio 10 m, sem ultrapassar as linhas do campo e sem molhar a mesma parte duas vezes. Qual a área aproximada do campo que não será molhada? (Use $\pi = 3$.)

- (A) 4500 m² (B) 1800 m² (C) 2700 m²
(D) 2300 m² (E) 2000 m²

17. (CME 2024) As retas AB e AC tangenciam uma circunferência de centro D nos pontos B e C. Quando o ângulo CÂB mede 80°, o ângulo CDB mede:

- (A) 90° (B) 100° (C) 70°
(D) 110° (E) 120°

18. (CME 2020) Num círculo, a corda CD é perpendicular ao diâmetro AB no ponto E. Se $AE \cdot EB = 5$, a medida de CD é:

- (A) 3 (B) $2\sqrt{5}$ (C) $\sqrt{5}$
(D) $3\sqrt{3}$ (E) $\sqrt{3}$

19. (CME 2016) Uma formiga sai de um ponto M da circunferência e anda por um segmento tangente até um ponto P externo. Em seguida, anda em linha reta por um segmento secante que intersecta a circunferência nos pontos N e Q, nessa ordem. De M até P ela andou 10 cm e de P até N, 5 cm. Qual a distância de N até Q?

- (A) 15 cm (B) 18 cm (C) 90 cm
(D) 10 cm (E) 25 cm

20. (CME 2020) Um reservatório em forma de bloco retangular tem 4 m de altura e capacidade de 300 000 litros. Na base, o lado maior é o triplo do lado menor. O perímetro e a área da base medem, respectivamente:

- (A) 40 m e 75 m² (B) 20 m e 55 m² (C) 40 m e 35 m²
(D) 15 m e 5 m² (E) 30 m e 75 m²

12. Gabarito Comentado

1 - A. I é falsa, II é verdadeira, III é falsa, IV é verdadeira e V é verdadeira. São três afirmativas corretas.

2 - B. Em metros, os lados são $0,6 + x$, $2 + x$ e $2,2 + x$. Por Pitágoras, $(0,6 + x)^2 + (2 + x)^2 = (2,2 + x)^2$, o que leva a $x^2 + 0,8x - 0,48 = 0$. A raiz positiva é $x = 0,4$ m.

3 - B. $d = \sqrt{(10^2 + 6^2)} = \sqrt{136} \approx 11,66$ m.

4 - B. O perímetro original é 30 cm e o novo é 90 cm, então $k = 3$. Os lados ficam 27, 30 e 33 cm.

5 - C. $1,70 / 0,50 = H / 10$, então $H = 34$ m.

6 - B. A razão de semelhança é $6 \text{ cm} / 1800 \text{ cm} = 1/300$, e as áreas ficam na razão $1/90\,000$. Como $702 \text{ m}^2 = 7\,020\,000 \text{ cm}^2$, a área da maquete é $7\,020\,000 / 90\,000 = 78 \text{ cm}^2$.

7 - C. Por Pitágoras, $ON = \sqrt{(100 - 36)} = 8$. Pela relação $OM^2 = MN \cdot MQ$, $36 = 10 \cdot MQ$, então $MQ = 3,6$. A soma é $3,6 + 8 = 11,6$ cm.

8 - E. Os catetos são $5k$ e $12k$ e a hipotenusa é $13k = 39$, então $k = 3$. Os catetos medem 15 e 36, e a soma é 51 cm.

9 - E. $h = 220 \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = 220 \cdot \sqrt{3}/3 \approx 220 \cdot 1,7 / 3 \approx 124,7$. A resposta é aproximadamente 124 m.

10 - A. O ângulo no topo mede $30^\circ - 15^\circ = 15^\circ$, então o triângulo é isósceles e a distância do 2º ponto até o topo é 183 m. A altura acima dos olhos é $183 \cdot \operatorname{sen} 30^\circ = 91,5$ m. Somando 1,5 m, o Mirante tem 93 m.

11 - E. O triângulo é isósceles com ângulo de 60° , logo é equilátero. De $h = \ell\sqrt{3}/2 = 6$ sai $\ell = 4\sqrt{3}$. A área é $\ell^2\sqrt{3}/4 = 48\sqrt{3}/4 = 12\sqrt{3}$.

12 - D. $A = 6 \cdot 50^2\sqrt{3}/4 = 6 \cdot 625 \cdot 1,7 = 6375 \text{ m}^2$. Como $6375 / 100 \cdot 12 = 765$, o pasto alimenta 765 carneiros.

13 - A. Temos $ab = 42$ e $(a + 1)(b + 1) = 56$. Expandindo, $ab + a + b + 1 = 56$, então $a + b = 13$. O perímetro é $2 \cdot 13 = 26$ m.

14 - C. No hexágono inscrito, $R = \ell$. A área do círculo é $3\ell^2$ e a do hexágono é $3\sqrt{3}\ell^2/2$. A razão é $2/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}/3$. De $4\sqrt{3} \cdot C = 2\sqrt{3}/3$ sai $C = 1/6$.

15 - C. $2\pi r = 31,4$ dá $r = 5$ e $R = 15$. A coroa tem área $3,14 \cdot (225 - 25) = 628 \text{ cm}^2$.

16 - C. O campo tem 4500 m^2 e os círculos somam $6 \cdot 3 \cdot 10^2 = 1800 \text{ m}^2$. A área não molhada é $4500 - 1800 = 2700 \text{ m}^2$.

17 - B. No quadrilátero ABDC, os ângulos em B e C medem 90° (tangente perpendicular ao raio). Então $80^\circ + 90^\circ + 90^\circ + x = 360^\circ$, e $x = 100^\circ$.

18 - B. $(CD/2)^2 = AE \cdot EB = 5$, então $CD/2 = \sqrt{5}$ e $CD = 2\sqrt{5}$.

19 - A. $PM^2 = PN \cdot PQ$, ou seja, $100 = 5 \cdot PQ$, então $PQ = 20$. Logo $NQ = 20 - 5 = 15$ cm.

20 - A. $300\,000 \text{ L} = 300 \text{ m}^3$, e a área da base é $300 / 4 = 75 \text{ m}^2$. Como $x \cdot 3x = 75$, $x = 5$. Os lados medem 5 e 15, e o perímetro é 40 m.

Fonte das questões: provas de Matemática do Processo Seletivo CME-PMRR (Colégio Militar Estadual – Roraima), ingresso na 1ª série do Ensino Médio, 2016 a 2026.